

Infraestructura y operación del servidor

Ingeniería de Sistemas e Informática · Universidad Continental
Expediente organizado v1.0 | 22/09/2026

Crterios y alternativas

Propósito

Definir un entorno reproducible de QA y una futura operación productiva. El laboratorio académico mantiene su propia convención de módulos. No se ha seleccionado ni contratado un proveedor mediante este documento.

Alternativas a evaluar

Alternativa	Ventaja	Costo o riesgo
Servidor del laboratorio	Alineación con evaluación y pipeline institucional	Disponibilidad y permisos sujetos al laboratorio
VPS con contenedores	Control de red y configuración	Equipo mantiene parches, backups y monitoreo
Servicios administrados	Menor carga de operación de datos y plataforma	Costo recurrente y dependencia de proveedor

Dimensionamiento

No fijar CPU o RAM como capacidad garantizada sin ensayo. Estimar candidatos por solicitud, usuarios concurrentes, tamaño de datos, tráfico del video y frecuencia de consultas. Probar la meta de 200 usuarios con mezcla realista y medir latencia, errores, CPU, memoria y conexiones de base de datos.

Relación con el estado del arte

El PDF 08 ayuda a justificar patrones y riesgos. El PDF 01 define pruebas; los resultados deciden capacidad. Registrar alternativas, fecha, costo cotizado y límites de cada servicio antes de aprobar. No se incluyen precios inventados.

Ambientes y operación

Separación

Ambiente	Datos	Propósito
Desarrollo	Sintéticos	Trabajo local y pruebas rápidas
QA	Sintéticos representativos y reiniciables	Integración, carga, seguridad y aceptación
Producción	Datos autorizados	Servicios reales; acceso controlado

Red y secretos

Exponer solo la entrada web necesaria con HTTPS. PostgreSQL y matching deben quedar internos. Variables, APP_KEY y contraseñas fuera del repositorio y evidencias. Mantener privilegio mínimo, actualización de dependencias y acceso administrativo identificable.

Observabilidad

Registrar request ID, endpoint, estado HTTP, latencia, error y servicio. Evitar direcciones, contraseñas y tokens. Vigilar salud de API/matching/base, fallos de autenticación, vencimientos y fallback. Definir retención y responsable de alertas antes de producción.

Respaldo

Proponer respaldo automatizado y ensayo de restauración; acordar RPO, RTO, frecuencia y retención antes de cerrar operación. Verificar integridad en base aislada y registrar duración real. Tener archivo de backup sin restaurarlo no valida recuperación.

Configuración existente

infrastructure/docker-compose.yml define PostgreSQL 16, matching, API y web. .gitlab-ci.yml incluye pipeline del laboratorio. Debe verificarse el pipeline remoto y ejecución; su archivo local no demuestra despliegue ni health.

Ensayos y aceptación del entorno

Prueba de carga

Acordar rampa, duración y porcentaje de solicitudes, consultas de estado y acceso. No ejecutar carga contra usuarios reales. Reportar percentiles, tasa de errores, recursos y dataset. Si no cumple, identificar cuello de botella antes de aumentar recursos.

Prueba de fallos

Interrumpir matching en QA y comprobar fallback coherente; ensayar reinicio de API y recuperación de base; comprobar procesador de plazos. Identificar qué operaciones admiten reintento y cómo se evita duplicar solicitudes.

Criterio de aceptación

Servicios y red verificados, secretos protegidos, migraciones y smoke aprobados, carga según meta acordada, restauración demostrada y responsable operativo asignado. La disponibilidad mensual del 99% requiere observación mensual; un smoke no la demuestra.

Registro de servidor

Proveedor o laboratorio, región, recursos, sistema, imágenes y versiones, costo, fecha, DNS/TLS, puertos públicos, ubicación de secretos, backup, alertas, métricas y resultado. Campos no conocidos quedan pendientes.

Fuentes

Base documental: [fuentes/proyecto-final.pdf](#); [fuentes/plan-de-pruebas-original.pdf](#); [fuentes/ejemplos-practica.docx](#); [fuentes/estado-del-arte-original.pdf](#). Código: rutas relativas a la raíz del repositorio. Fuentes conservadas con SHA-256 en [fuentes/manifest.json](#). Referencia técnica: [infrastructure/docker-compose.yml](#).